시계열 추론 실습 산출물 (team2-2)

Oct 21, 2026 · @박민수

안내문의 과제별 “산출물”만 모은 제출본이다. 어떻게 해결했는지와 생각해 볼 점은 “보고서 (안내문 구성)” 탭에 있다.

측정 조건 (모든 표 공통)

항목	값
보드	Jetson Orin Nano 08GB, JetPack 7.2.1, 25W 모드, 클럭 고정 안 함
합성 데이터	직접 만든 생성기, 2026-08-31 ~ 10-11 (6주치). 학습 4주 · 검증 1주 · 시험 10-05 ~ 10-11 (고장 17건)
실데이터	공용 InfluxDB에서 복사한 2025-08 ~ 2026-10-20 + 10-20부터 직접 수집. 시험 10-06 ~ 10-20. 시간표·고장 정답 없음
평가	모든 방법을 같은 평가 지점에서 비교. 시험 기간은 학습·모델 선택에 쓰지 않음

과제 1. 데이터 수집 체계

수집 현황 보고

센서별 커버율 (커버율 = 정해진 시간 동안, 데이터가 있어야 할 칸 중에 실제로 데이터가 들어온 칸의 비율)

공간	센서	항목	보내는 간격	1분 커버율	자기 간격 커버율	가장 긴 빈 구간
실습실	AM107-067999	CO_2·온도·습도	1분	97.9%	98.4%	11분
실습실	AM107-140101	CO_2·온도·습도	10분	9.8%	100.0%	20분
실습실	EM500-CO2-152590	CO_2·온도·습도	2분	48.7%	100.0%	12분
실습실	EM500-CO2-152862	CO_2·온도·습도	2분	48.7%	100.0%	12분
실습실	EM300-TH-151523	온도·습도	10분	9.8%	98.3%	20분
실습실	EM300-TH-151547	온도·습도	1분	98.2%	100.0%	11분
실습실	EM300-TH-151606	온도·습도	1분	98.0%	100.0%	11분
실습실	EM320-TH-389818	온도·습도	1분	95.2%	97.8%	11분

공간	센서	항목	보내는 간격	1분 커버율	자기 간격 커버율	가장 긴 빈 구간
사무실	AM103-081175	CO_2·온도·습도	1분	98.2%	99.1%	11분
사무실	EM320-TH-389010	온도·습도	1분	98.5%	100.0%	11분
사무실 밖	EM300-TH-151836	온도·습도	1분	98.1%	100.0%	11분
회의실	AM103-089152	CO_2·온도·습도	10분	9.6%	96.5%	20분

측정 조건: 실데이터, 2026-10-21 09:05 자동 보고서. 수집기는 10-20 15:16부터 가동. 한 센서의 항목들은 같은 메시지로 와서 커버율이 같다.

- *1분 커버율은 값이 있는 칸 수를 세요. 한 칸에 두 건이 들어와도 1칸이에요.*
- *자기 간격 커버율은 받은 건수를 세요. 두 건이면 2건이에요.*

1분마다 보내는 센서는 모두 95%를 넘었다. 2분·10분마다 보내는 센서는 1분 커버율로는 95%를 넘을 수 없어서, 원래 보내는 간격으로 칸을 나눈 커버율을 함께 냈다. 이렇게 보면 96.5~100%다.

빠진 구간과 추정 원인 (자기 간격의 3배 이상, 5분 이상 빈 구간)

시작	끝	길이	센서 수	추정 원인
10-20 15:16	15:22	6분	1대	수집기 가동 전
10-20 17:31	17:43	11~12분	9대	수집기 10분 정지 시험(과제 8 장애 시험)

원인은 센서가 보내는 일련번호(fCnt)와 수집기 상태 기록으로 나눈다. 번호가 건너뛰었으면 전송 중 유실, 번호가 이어지면 센서가 보내지 않은 것, 수집기 상태 기록이 비어 있으면 수집기 쪽 문제다.

메시지 형식이 바뀐 상황과 대응

상황	바꾼 것	코드 수정
냉난방 실내기(xflow) 메시지를 새로 받기. 메시지 모양(`{"ts": 밀리초, "values": {...}}`)이 센서와 다름	`config.yaml` 에 토픽, 시각 위치와 단위, 값이 든 위치를 적음	없음
게이트웨이 한 대의 시계가 295초 빨라 시각이 어긋남	`config.yaml` 의 시각 위치를 `time` 에서 `rxInfo.0.nsTime` (네트워크 서버 시각)으로 한 줄 변경	없음

과제 2. 데이터 이해와 기준선

데이터 진단서

정제 규칙

문제	규칙	이유
실제로 나올 수 없는 값 (0ppm, 65535ppm, 60℃ 등)	CO_2 300~5,000ppm, 온도 -10~50℃, 습도 0~100% 밖은 빈칸으로 바꾼다	바깥 공기 CO_2가 약 420ppm이라 300ppm 아래는 불가능하다. 하나만 섞여도 5분 평균이 수백 ppm 틀어진다
센서마다 다른 보내는 간격 (1·2·5분)	5분씩 묶어 평균. 묶음 이름은 끝 시각(10:01~10:05 → "10:05 값")	가장 느린 센서도 칸마다 값이 들어간다. 끝 시각 이름이라 그 시각에 아직 안 온 값이 섞이지 않는다
짧게 빠진 값 (15분 이하)	앞뒤 값을 이어 메우고 "메운 값" 표시를 남긴다	15분까지는 메운 값 오차가 8~10ppm이다. 30분부터 두 배 가까이 커진다(직접 실험)
길게 빠진 값 (15분 초과)	메우지 않고 빈칸으로 둔다	몇 시간 사이에는 수업 시작·점심이 끼어 있어 이으면 없던 값을 지어낸다
센서가 여러 대인 공간	센서별로 정리한 뒤 평균	칸마다 들어온 센서가 바뀌면 값이 괜히 오르내린다. 실데이터 5분 온도 오차 0.07 → 0.02℃
튀 값·멈춘 값 같은 고장	여기서 지우지 않는다	정상 범위 안의 값이라 앞뒤 흐름을 봐야 한다. 과제 4의 일이다

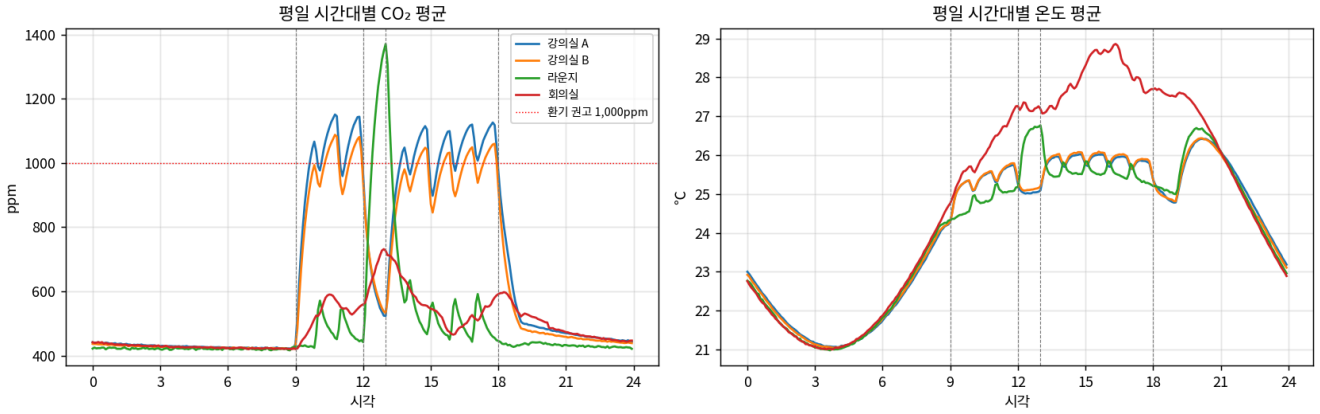
분석 간격과 분할: 분석 간격은 5분이다. 1분을 쓰면 2·5분 센서는 칸의 50~80%가 비고, 10분 이상으로 묶으면 수업 시작 뒤 CO_2 반응(1.5~8분)이 뭉개진다. 학습 4주 → 검증 1주 → 시험 1주를 시간 순서대로 나눴다. 섞으면 시험 칸 바로 옆 칸이 학습에 들어가 점수가 부풀려진다. 정규화 값은 학습 기간으로만 계산했다.

빠진 값·이상값 (합성 데이터 6주치)

공간	보내는 간격	메시지 수신률	5분 칸 빈칸 비율 (메우기 전 → 후)	지운 이상값 (CO_2 / 온도)	가장 길게 빠진 구간
강의실 A	1분	98.9%	0.8% → 0.6%	33 / 26	350분
강의실 B	1분	99.1%	0.6% → 0.4%	26 / 33	225분

공간	보내는 간격	메시지 수신률	5분 칸 빈칸 비율 (메우기 전 → 후)	지운 이상값 (CO_2 / 온도)	가장 길게 빠진 구간
회의실	2분	99.2%	0.6% → 0.4%	12 / 17	215분
라운지	5분	98.3%	1.8% → 1.2%	4 / 7	320분

평일 시간대별 패턴 (학습 기간)

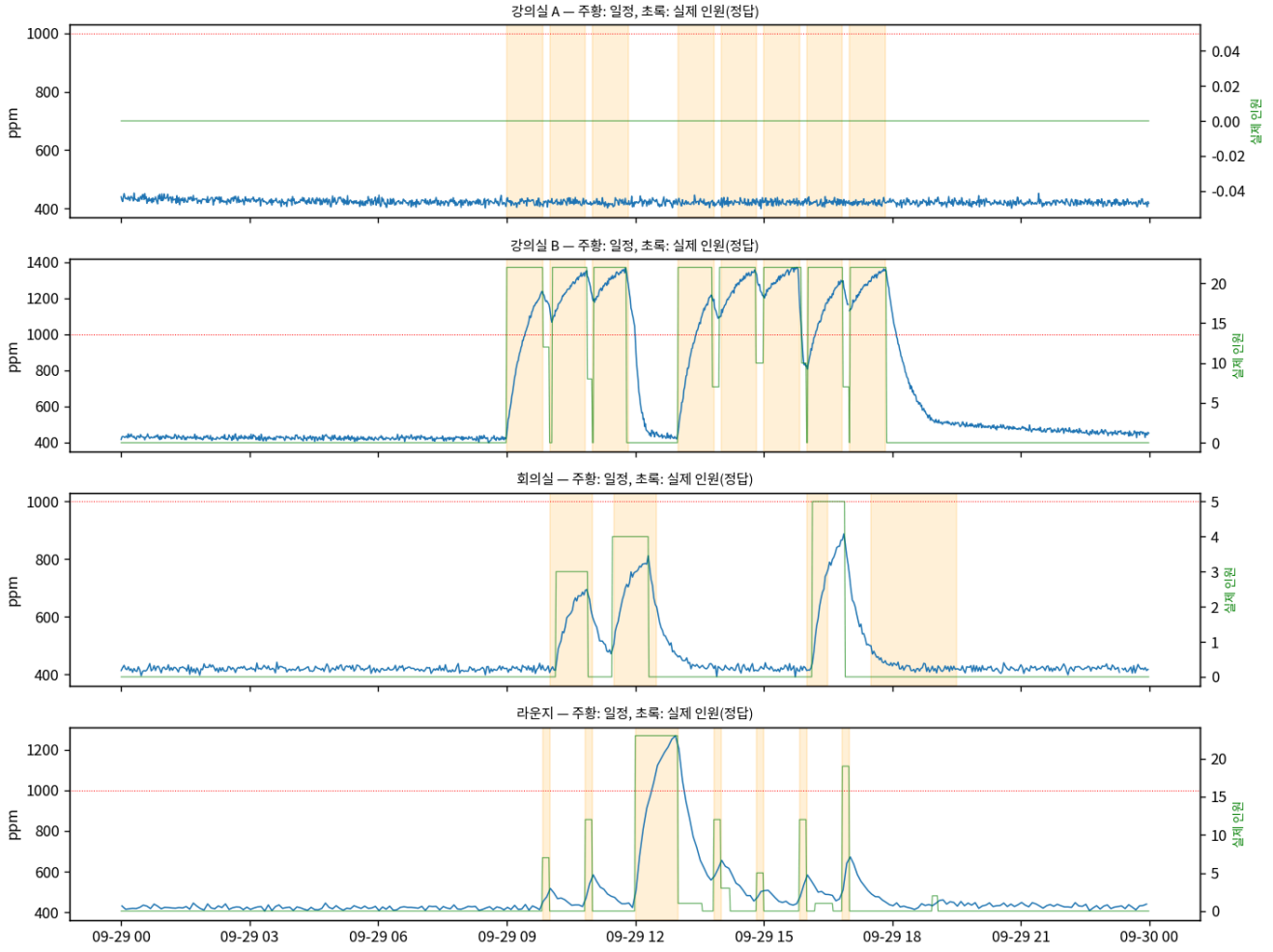


수업·점심·퇴실이 그대로 보인다. 강의실은 9시에 420→1,000ppm으로 오르고 수업마다 톱니 모양이 생긴다. 12시에는 강의실이 떨어지고 라운지가 1,370ppm까지 오른다. 강의실 평균이 10~11시, 14~17시에 1,000ppm을 넘어 안내문의 문제가 데이터에서도 확인된다.

일정과 CO_2 반응

공간	사건	반응까지 걸린 시간 (중앙값)
강의실 A	수업 시작 09:00	1.5분
강의실 A	점심 시작 / 퇴실	5분 / 6분
강의실 B	수업 시작 09:00	3분
라운지	점심	1분
회의실	회의 시작	8분

반응 = 사건 직전 10분 평균에서 +50ppm(하강은 -100ppm)에 처음 닿기까지, 1분 원본 기준.



일정과 실제가 어긋난 날을 CO_2로 찾았다. 휴강은 5일을 찾아 모두 맞았다. 위 그래프의 09-29 강의실 A가 휴강일이다. 시간표(주황)에는 수업이 있는데 CO_2는 하루 내내 420ppm이다. 회의실 노쇼는 진짜 10건을 모두 잡았지만, 직전 회의가 끝나 CO_2가 이미 높았던 9건을 노쇼로 잘못 봤다.

기준선 성능표

데이터 · 대상	몇 분 뒤	현재값 유지	최근 1시간 평균	어제 같은 시각
합성 CO_2 (ppm)	5 / 15 / 30 / 60	**10.4 / 19.7 / 30.1 / 44.0**	26.9 / 32.6 / 40.1 / 51.6	94.7 / 95.2 / 95.9 / 97.3
합성 온도 (℃)	5 / 15 / 30 / 60	**0.09 / 0.24 / 0.46 / 0.87**	0.48 / 0.62 / 0.83 / 1.23	1.31 / 1.31 / 1.31 / 1.30
실데이터 CO_2 (ppm)	5 / 15 / 30 / 60	**7.6 / 14.5 / 27.2 / 46.4**	23.8 / 30.0 / 42.9 / 60.8	122.4 / 122.3 / 135.0 / 135.1
실데이터 온도 (℃)	60	**0.13**	0.18	0.50

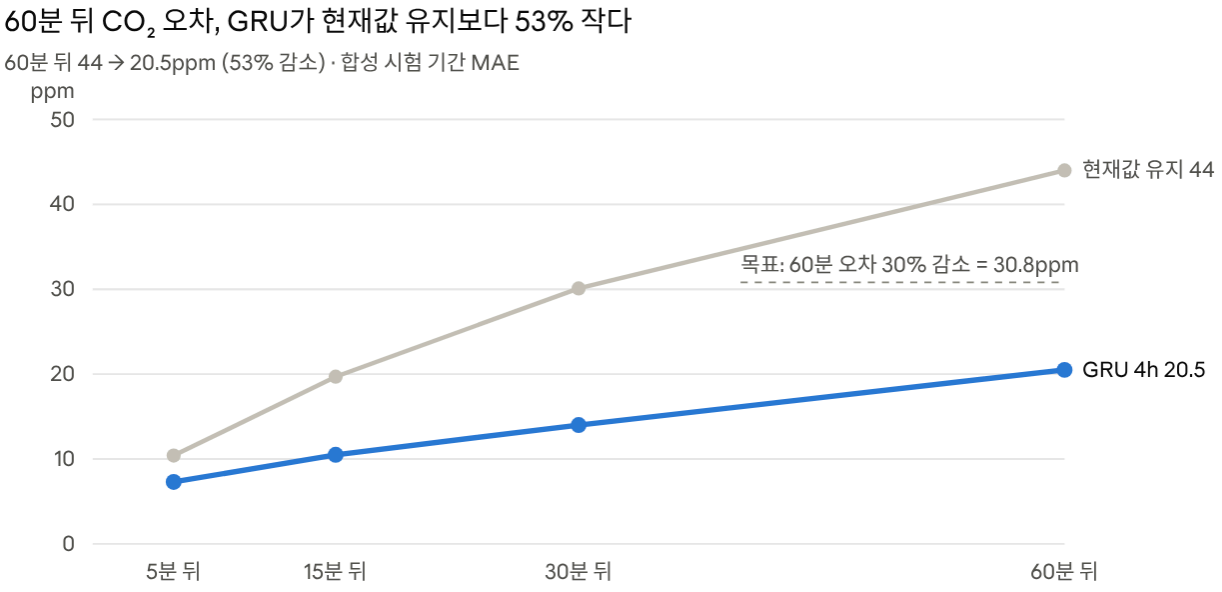
MAE, 시험 기간, 같은 평가 지점. 가장 강한 기준선은 현재값 유지다. CO_2·온도는 몇 분 사이에 크게 바뀌지 않기 때문이다.

과제 3. 60분 예측

모델 비교표

모델	과거	CO_2 5분	15분	30분	60분	온도 60분	검증 CO_2 60분
현재값 유지	—	10.4	19.7	30.1	44.0	0.87	—
GRU	1시간	7.6	11.0	14.2	19.8	0.29	22.0
GRU	2시간	7.5	10.9	15.2	20.1	0.30	21.7
GRU (선택)	**4시간**	7.3	10.5	14.0	**20.5**	**0.31**	**21.1**
LSTM	1·2·4시간	—	—	—	21.1 · 22.9 · 22.1	0.28~0.29	23.4~24.5
TCN	1·2·4시간	—	10.4~11.3	13.3~14.8	19.0 · 18.4 · 20.1	0.47~0.69	21.6~22.2

MAE(CO_2 ppm, 온도 ℃), 합성 시험 기간. 모델은 검증 기간 60분 CO_2로만 골랐다. 60분 CO_2 오차가 현재값 유지보다 53% 작다(기준 30%).



공간별 오차와 원인

공간	현재값 유지	GRU	GRU, 사용 중 시간만
강의실 A	46.5	23.3	64.3
강의실 B	64.9	23.3	66.4

공간	현재값 유지	GRU	GRU, 사용 중 시간만
라운지	46.4	18.4	56.4
회의실	21.3	17.5	**92.2**

회의실은 평균 오차가 가장 작지만 대부분 비어 있어서다. 사용 중일 때는 가장 어렵다. 예약 시각과 실제 시작이 어긋나고(중앙값 8분 늦음), 노쇼가 15%이고, 인원이 2~8명으로 들쑵날쑵하다. 오차가 가장 큰 순간은 평일 09시(수업 시작, 95ppm)와 12시(점심, 80ppm)다.

일정 정보 포함/제외 비교

입력	60분 CO_2 MAE	사용 중 회의실
일정 포함 (GRU 4시간)	**20.5ppm**	**92.2ppm**
일정 제외	23.7ppm	177.5ppm

결론: 일정 정보를 넣으면 60분 예측 오차가 3.2ppm(14%) 줄어든다. 사용 중인 회의실은 절반이 된다. 회의가 언제 시작할지는 과거 센서값에 전혀 나타나지 않기 때문이다.

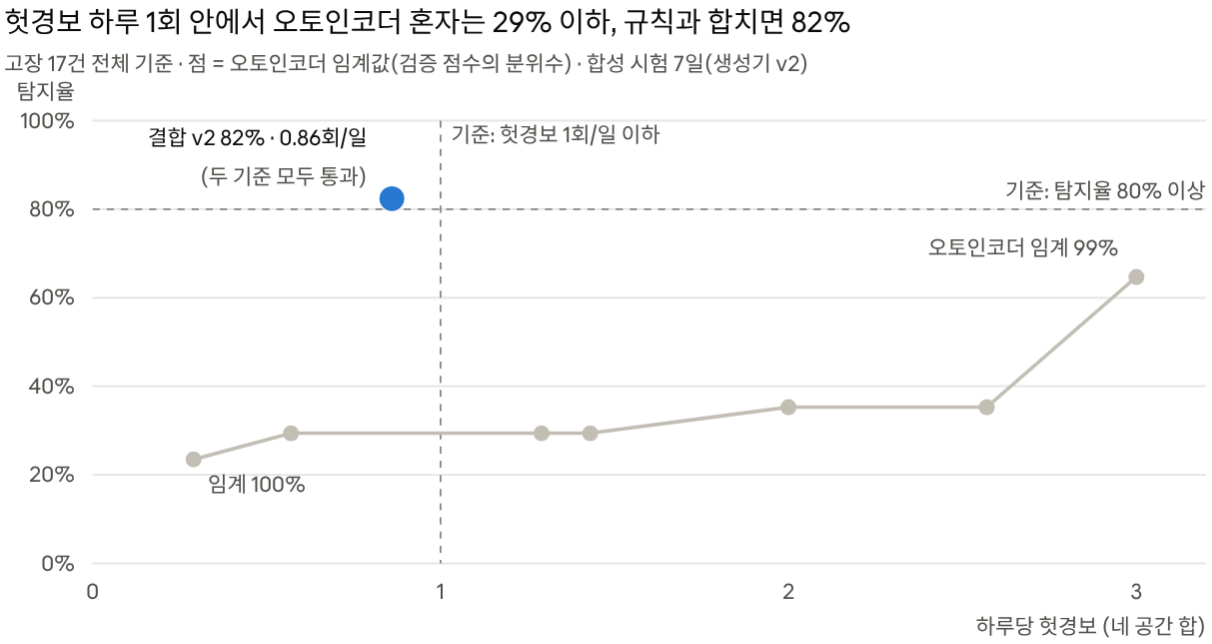
과제 4. 이상 탐지

탐지 성적표

탐지기	탐지율 (17건)	평균 지연	헛경보/일	튀 값	값 고정	영점	냉방 정지	환기 정지
모델(오토인코더)	29%	218분	1.43	2/6	1/3	2/2	0/3	0/3
규칙(급변·고정·영점)	53%	84분	0.14	5/6	2/3	2/2	0/3	0/3
정상 범위(최근 7일)	41%	119분	0.14	0/6	0/3	2/2	2/3	3/3
결합	**82%**	64분	**0.86**	5/6	2/3	2/2	2/3	3/3

합성 시험 7일, 고장 17건. 임계값은 검증 기간 헛경보로 정했다. 결합 = 모델(높은 기준) + 규칙 + 정상 범위. 모델은 값 고정을, 규칙은 냉방·환기 정지를 못 잡는다.

임계값에 따른 탐지율과 헛경보



오토인코더 기준을 상위 1%에서 최댓값으로 올리면 헛경보는 하루 3.0회에서 0.29회로, 탐지율은 65%에서 24%로 떨어진다. 경보 기준은 “운영자가 하루에 감당할 알림 수”로 먼저 정하고, 그 안에서 탐지율을 올린다.

운영 제안

공간	경보 기준	알림 받는 사람
강의실	정상 범위 규칙: 최근 7일 같은 시각보다 CO_2 +200ppm, 온도 +1.5℃	시설 담당
모든 공간	값 고정·급변·데이터 끊김	IT(센서 관리) 담당
모든 공간	영점 틀어짐: 실시간 경보 대신 “새벽 CO_2가 바깥 공기보다 높음” 일일 점검 보고	센서 관리 담당
회의실	냉방 정지는 온도로 잡기 어려워 냉난방 실내기 상태를 함께 볼 것	시설 담당

과제 5. 상태 추정

두 분류기의 성적표와 혼동 행렬

사용 여부 (관찰 시간대 723칸)	정확도	F1	빈 방을 사용중으로 본 비율
일정 그대로	0.775	0.749	21.5%
규칙: 15분 CO_2 +30ppm	0.784	0.693	3.2%
분류 모델 (센서만)	**0.887**	**0.854**	**0.5%**

환기 선제 경보 (시험 6,448칸, 양성 1.6%)	정확도	재현율	정밀도	macro-F1
항상 '경보 없음'	0.984	0	—	0.496
규칙: 지금 CO_2 ≥ 850	0.987	0.686	0.565	0.806
분류 모델	0.992	**0.941**	0.686	**0.895**

혼동 행렬 (행 = 실제)	비어있음 / 경보 안 함으로 판단	사용중 / 경보로 판단
사용 여부: 실제 비어있음	402	2
사용 여부: 실제 사용중	**80**	239
환기 경보: 실제 음성	6,302	44
환기 경보: 실제 양성	6	96

합성 시험 기간. 직접 관찰은 합성 데이터의 실제 인원으로 대신했다. 양성이 1.6%라 아무 경보도 안 내도 정확도가 98.4%여서 재현율과 macro-F1로 평가했다.

일정 기반 정답과 직접 관찰의 차이

일정 기반 정답은 22.5%가 틀렸다. 휴강이 끼어 있던 강의실 A는 "일정=사용, 실제=빈 방"이 81칸이고, 라운지는 일정 없이 쓴 것이 41칸이다. 센서만 본 모델(정확도 0.887)이 일정 자체(0.775)보다 실제 사용을 더 잘 맞혔다.

가장 많이 틀리는 상황

- **사용중인데 빈 방으로 봄 (80칸)**: 그중 16칸이 사람이 막 들어온 직후 15분이다. CO_2가 오르기까지 1.5~8분이 걸리고, 5분 평균이 그 변화를 더 늦춘다.
- **라운지**: 머무는 시간이 5~40분으로 짧고 인원이 적어 가장 어렵다.

- **빈 방을 사용중으로 봄 (2칸)**: 막 나간 직후에도 CO_2가 높지만, 모델이 떨어지는 속도로 구분해 거의 틀리지 않았다.

과제 6. 사전학습 모델 비교

비교표

방법	60분 CO_2 MAE	10~90% 구간 적중률	1회 추론 (배치1)	메모리 (모델 크기)
현재값 유지	44.0ppm	—	—	—
Chronos-Bolt tiny, 과거 일주일	40.6ppm	0.67	35ms (GPU)	33MB (GPU)
Chronos-Bolt small, 과거 일주일	30.4ppm	0.76	47ms (GPU)	182MB (GPU)
Chronos-Bolt base, 과거 일주일	27.8ppm	**0.79**	84ms (GPU)	783MB (GPU)
직접 학습 GRU 4시간	**20.5ppm**	0.78 (검증 오차로 만든 구간)	**0.34ms** (ONNX CPU)	225KB (CPU 실행 시 +18MB)

합성 시험 기간, 같은 평가 지점, 추가 학습 없음. 과거 길이는 검증 기간으로 골랐고 세 모델 모두 일주일이 뽑혔다.

GRU는 예측값 하나만 내므로, 검증 기간에서 GRU가 틀린 정도(실제 − 예측의 10%·90% 지점, 60분 뒤 기준 −21.6 ~ +19.8ppm)를 예측값에 더해 10~90% 구간을 만들었다. 시험 기간 적중률은 0.78로 Chronos base(0.79)와 비슷하다. 다만 구간 폭(중앙값)은 GRU 41ppm, Chronos small 17ppm·base 20ppm으로 GRU가 두 배 넓다. GRU의 구간은 상황과 상관없이 폭이 같고, Chronos는 평평한 밤에는 좁고 수업 시작 무렵에는 넓게 바뀌기 때문이다. GRU 모델 파일은 225KB(변수 5만 6,728개)이고, ONNX Runtime CPU로 올리면 프로세스 메모리가 18MB 늘어난다.

채택 의견

쓴주 예측 모델로는 채택하지 않는다. 사전학습 모델은 학습 없이도 현재값 유지보다 최대 37% 좋지만, 직접 학습한 GRU보다 7ppm 나쁘고 250배 느리며 메모리를 수백 MB 더다. 같은 보드에 로컬 LLM을 올려야 하므로 base(프로세스 2.3GB)는 어렵다. 다만 예측 구간(“얼마나 확실한가”)을 주는 것은 GRU에 없는 장점이라, small·과거 일주일을 예측 구간 표시용 보조로만 둔다. 과거가 일주일은 있어야 제 실력이 나오므로, 새 공간의 첫 주에는 도움이 적다.

과제 7. 엣지 최적화

최적화 보고서

모델	PyTorch CPU	PyTorch GPU	ONNX Runtime CPU	TensorRT FP16	변환 후 최대 차이
예측 GRU	32.1 / 36.1	1.18 / 1.30	**0.34 / 0.35**	1.74 / 1.82 (혼합)	CO_2 0.27ppm (혼합)
예측 LSTM	4.42 / 4.41	1.16 / 1.21	**0.42 / 0.45**	1.74 / 1.81 (혼합)	CO_2 0.27ppm (혼합)
예측 TCN	2.68 / 3.11	3.07 / 3.22	**0.23 / 0.25**	0.58 / 0.64	CO_2 0.25ppm
이상 탐지 오토인코더	1.10 / 1.60	1.09 / 1.26	**0.04 / 0.04**	0.40 / 0.42	재구성 0.001
환기 경보 MLP	2.61 / 3.59	0.80 / 0.90	**0.03 / 0.04**	0.32 / 0.34	판정 바뀜 0%

지연(ms), 평균 / 느린 쪽 5%, 배치 1(배치 4도 거의 같음). 보드 25W, 클럭 고정 안 함, 워밍업 50회 뒤 500회 측정, 모델마다 새 프로세스. 혼합 = 순환층만 FP32(FP16 전체는 최대 1.03~1.10ppm으로 기준 초과). 측정 중 보드 전체 전력 7.2~9.1W. TensorRT 실행 메모리는 최대 배치를 64로 줄여 수 MB, 엔진 크기 61~749KB.

결론

- 지금 서비스 규모(공간 3~4개, 1분 주기)에서는 **ONNX Runtime CPU가 가장 빠르다.** 모델이 작아서 GPU로 보내고 받는 비용이 계산보다 크다.
- TensorRT로 빨라진 것은 합성곱 모델(TCN)뿐이다. 순환망(GRU·LSTM)은 48칸을 차례로 계산해 GPU 이득이 작고, FP16 오차가 쌓여 순환층을 FP32로 남겨야 기준(1ppm)을 맞춘다.
- 그래서 서비스는 CPU로 돌리고 GPU는 로컬 LLM에 남겨 둔다. 공간이 수십 개로 늘거나 CPU를 LLM이 쓸 때는 TensorRT로 옮긴다.

과제 8. 상시 추론 서비스

예측 서비스 v1 (상시 운영 중)

항목	내용
조회 API	`http://172.27.91.139:8090` (교육장 Wi-Fi). `/health`, `/spaces`, `/spaces/{lab|meeting|office}`, `/spaces/{공간}/co2?minutes=30`, `/spaces/{공간}/accuracy`

항목	내용
MQTT	포트 1884, 토픽 `team2-2/inference/<lab|meeting|office>`, 마지막 값 보관 (retain)
매분 계산	60분 예측과 “N분 뒤 1,000ppm 초과” 경보, 이상 점수·원인 센서·규칙 경보, 사용 여부·환기 선제 경보
자동 복구	계산 실패 시 다음 주기에 다시 계산, 프로세스가 죽으면 10초 뒤 재시작, 재부팅 시 자동 시작
확인	다른 노트북(교육장 Wi-Fi)에서 문서만 보고 브라우저·curl로 결과를 받음 (2026-10-21 14:13)

12시간 가동 기록 요약

항목	값
가동 구간	2026-10-20 17:30 ~ 10-21 08:47 (약 15시간)
주기	919주기 연속, 계산 실패 0회
주기 처리 시간	평균 0.72초, 느린 쪽 5% 0.85초, 최대 2.6초
경보	켜져 있던 시간 573분(사무실 이상 476분, CO_2 높음 41분, 실습실 값 고정 16분 등), 실제 알림 33건(같은 경보는 30분에 한 번)

장애 시험 (수집기 10분 정지)

시각	일어난 일
17:32	수집기 정지
17:39	실습실·사무실에 데이터 끊김 경보, 알림 1회
17:42	수집기 재시작
17:43~44	경보 해제, 정상 복귀. 그동안 서비스는 멈추지 않음

실데이터 실시간, 보드 25W.

결과 형식 문서

토픽·필드·단위·예시는 `결과 형식 문서 (다른 팀용)` 탭에 있다.

가장 의외였던 발견

게이트웨이 한 대의 시계가 4분 55초 빨랐다.

게이트웨이	수신 시각 − 메시지 시각 (중앙값)	거치는 센서
A (정상)	+0.24초	실습실 일부, 사무실 밖
B	**−295초**	사무실·회의실 전부, 실습실 일부

측정 조건: 실데이터, 2026-10-20 15:16 ~ 15:40.

수집기를 만들 때 메시지에 찍힌 시각과 우리가 받은 시각의 차이(`rx_delay_s`)를 함께 남겼는데, 센서가 두 무리로 갈렸다. 게이트웨이 한 대의 시계가 4분 55초 빨라서, 그 게이트웨이를 거친 센서(사무실·회의실 전부와 실습실 일부)의 데이터가 미래 시각으로 들어오고 있었다. 그대로 학습했다면 사무실 CO_2가 실습실보다 5분 먼저 반응하는 것처럼 보였을 것이다. 설정 파일에서 시각을 읽는 위치를 네트워크 서버 시각(`nsTime`)으로 한 줄 바꿔 고쳤고, 이미 저장된 값도 받은 시각으로 보정했다. **데이터의 "시각"도 측정값처럼 검증해야 한다.**